

TD 5. Calcul des séquents

Exercice 1. Recherche de preuves en calcul des séquents

On rappelle les règles du calcul des séquents¹ :

$$\frac{}{\vdash \Gamma, P, \neg P} \text{ (ax)} \qquad \frac{\vdash \Gamma, \varphi, \psi}{\vdash \Gamma, \varphi \vee \psi} \text{ (}\vee\text{)} \qquad \frac{\vdash \Gamma, \varphi \quad \vdash \Gamma, \psi}{\vdash \Gamma, \varphi \wedge \psi} \text{ (}\wedge\text{)}$$

où les formules sont toutes en forme normale négative :

$$\varphi, \psi ::= P \mid \neg P \mid \varphi \vee \psi \mid \varphi \wedge \psi$$

Pour chacune des formules suivantes, après l'avoir mise en forme normale négative, donner une preuve en calcul des séquents ou un contre-modèle :

- (a) $P \vee \neg P$
- (b) $(P \Rightarrow Q) \Rightarrow P$
- (c) $P \Rightarrow (Q \Rightarrow P)$
- (d) $(P \Rightarrow Q) \Rightarrow (Q \Rightarrow P)$
- (e) $(P \wedge (Q \vee R)) \Rightarrow ((P \wedge Q) \vee R)$

Exercice 2. Contre-modèle à partir d'une preuve échouée

Dans cet exercice, nous reprenons la formule trouvée dans l'exercice 3 du TD 4, qui exprime en CNF le problème de mettre deux pigeons (A et B) dans deux tiroirs (1 et 2). Nous dénotons les quatre lettres propositionnelles par A_1, A_2, B_1, B_2 , où la lettre A_2 signifie « le pigeon A est dans le tiroir 2 », etc.

Considérons la formule

$$\varphi = (A_1 \vee A_2) \wedge (B_1 \vee B_2) \wedge (\neg A_1 \vee \neg B_1) \wedge (\neg A_2 \vee \neg B_2).$$

- (a) Quelle partie de la formule φ exprime le fait que chaque pigeon est dans un tiroir ? Quelle partie exprime le fait qu'un tiroir ne peut contenir qu'un pigeon ?
- (b) Écrivez la négation $\neg\varphi$ de φ en forme normale négative.
- (c) La formule $\neg\varphi$ ne peut pas être prouvable. Pourquoi ?
- (d) Faites une recherche de preuve pour $\neg\varphi$. (Remarque : s'il n'est pas nécessaire d'écrire tout l'arbre de preuve — une branche d'échec suffit — c'est bien de le faire pour s'entraîner.)
- (e) En déduire une interprétation qui satisfait φ . Utilisez l'inversibilité sémantique des règles du calcul des séquents pour justifier votre réponse.

Exercice 3. Règles dérivables en calcul des séquents

Montrer que la règle d'axiome généralisée

$$\frac{}{\vdash \Gamma, \varphi, \overline{\varphi}} \text{ (ax)'}$$

est dérivable. Autrement dit, montrer que le séquent $\vdash \Gamma, \varphi, \overline{\varphi}$ est prouvable pour tout multi-ensemble de formules propositionnelles Γ et toute formule propositionnelle φ (sous forme normale négative).

1. Techniquement, du calcul des séquents classique, monolatère, inversible, sans coupure.

Exercice 4. Règles admissibles en calcul des séquents

- (a) Montrer que la règle d'affaiblissement

$$\frac{\vdash \Gamma}{\vdash \Gamma, \varphi} \text{ (w)}$$

est admissible. Autrement dit, montrer que pour tout séquent $\vdash \Gamma$ qui est prouvable et pour toute formule propositionnelle φ , le séquent $\vdash \Gamma, \varphi$ est prouvable aussi.

- (b) Si
- τ
- est une substitution propositionnelle à valeur dans les formules en forme normale négative et si
- φ
- est une formule en forme normale négative alors la formule
- $\varphi\tau$
- est définie par induction sur
- φ
- :

$$P\tau = \tau(P) \quad (\neg P)\tau = \overline{\tau(P)} \quad (\varphi \vee \psi)\tau = \varphi\tau \vee \psi\tau \quad (\varphi \wedge \psi)\tau = \varphi\tau \wedge \psi\tau$$

et si Γ est un multi-ensemble de formules, le multi-ensemble $\Gamma\tau$ est défini par :

$$(\varphi_1, \dots, \varphi_n)\tau = \varphi_1\tau, \dots, \varphi_n\tau$$

Montrer que pour toute substitution propositionnelle τ , à valeur dans les formules en forme normale négative, la règle suivante est admissible :

$$\frac{\vdash \Gamma}{\vdash \Gamma\tau} \text{ } (\tau)$$